MANUAL PRÁCTICO DE EVIDENCIAS

Instalación del Entorno, Configuración de Firebase y Publicación en GitHub

Proyecto:	CAFETESE (CAFE-TESE-2026)
Alumna:	Aracely Cayetano Modesto
Institución:	Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE)
Carrera:	Ingeniería en Sistemas Computacionales
Responsabilidad:	Configuración inicial de Firebase y evidencias
Fecha:	Octubre de 2026

Objetivo general

Documentar con evidencias reales el procedimiento técnico de instalación del entorno de desarrollo (Node.js, VS Code, Flutter SDK, extensiones) y la configuración de la cuenta y servicio de Firebase para la aplicación móvil CAFETESE. Asimismo, registrar y respaldar dicho trabajo en el repositorio colaborativo de GitHub (ingridsn2201/CAFE-TESE-2026) mediante comandos reproducibles en Git Bash.

1. Preparación del Entorno de Desarrollo y Cuenta Oficial

Paso 1. Configuración de la cuenta oficial de Google para la app

Se estableció la cuenta institucional/oficial app.cafeteria.tese@gmail.com para administrar las credenciales del proyecto en Firebase Console, la base de datos Firestore y las claves del SDK.

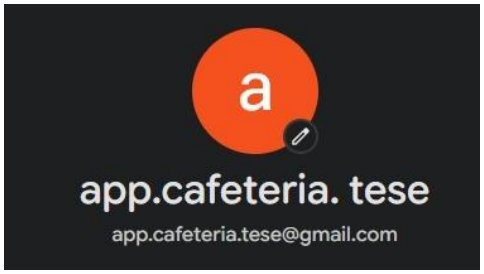


Figura: Cuenta de correo oficial creada para la gestión de Firebase (app.cafeteria.tese@gmail.com).

Paso 2. Instalación de Node.js (Entorno necesario para Firebase CLI)

Se accedió a la página oficial de Node.js (nodejs.org/es) para descargar e instalar el entorno de ejecución de JavaScript. Node.js incluye el gestor de paquetes npm, indispensable para instalar y ejecutar las herramientas de consola de Firebase (firebase-tools).

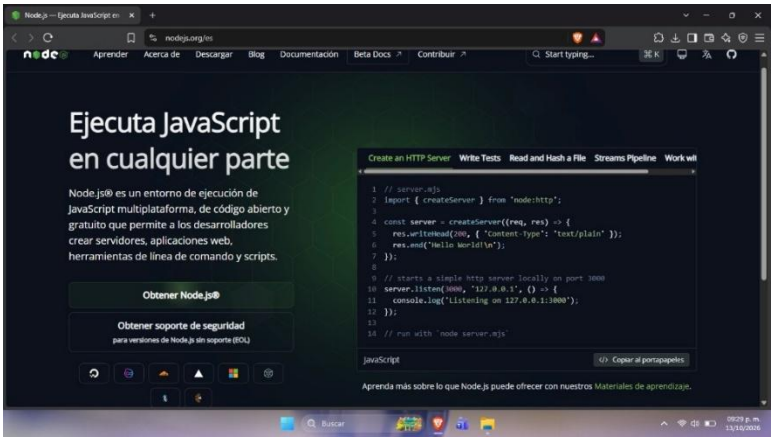


Figura: Descarga e instalación de Node.js para habilitar el uso de Firebase CLI (npm).

Paso 3. Instalación del Editor de Código (Visual Studio Code)

Se descargó e instaló Visual Studio Code desde su sitio oficial (code.visualstudio.com) como el IDE principal para el desarrollo multiplataforma del proyecto CAFETESE.

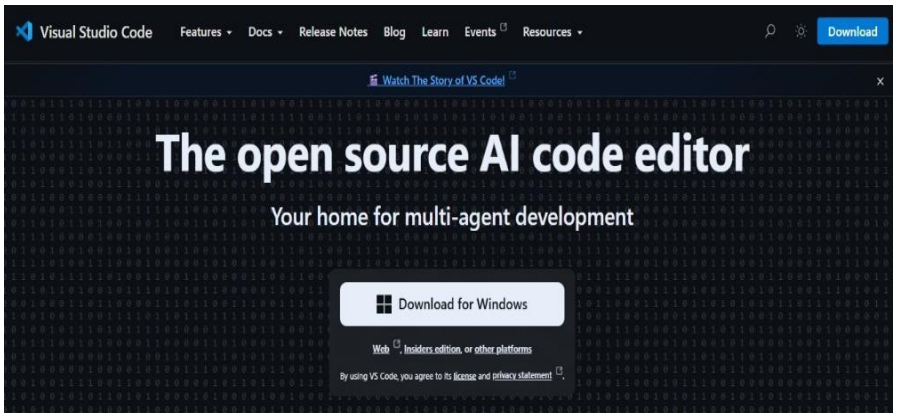


Figura: Descarga de Visual Studio Code para Windows.

Paso 4. Instalación y configuración del SDK de Flutter

Se consultó la documentación oficial de Flutter (docs.flutter.dev) para la descarga e instalación del SDK de Flutter. Se configuraron las variables de entorno del sistema (PATH) para poder ejecutar comandos de Flutter y Dart desde cualquier terminal.

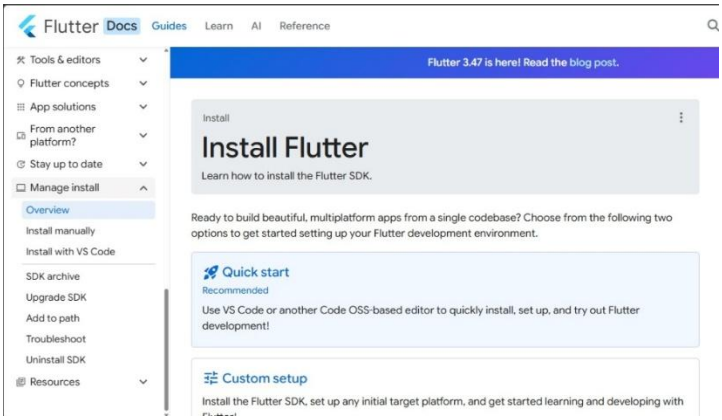


Figura: Documentación e instrucciones oficiales para la instalación del SDK de Flutter.

Paso 5. Instalación de extensiones de Flutter y Dart en VS Code

Dentro del Marketplace de extensiones de VS Code, se buscó e instaló el paquete oficial de Flutter (mantenido por Dart Code). Esta extensión habilita el autocompletado, la depuración en emuladores/dispositivos reales y la integración con FlutterFire CLI.

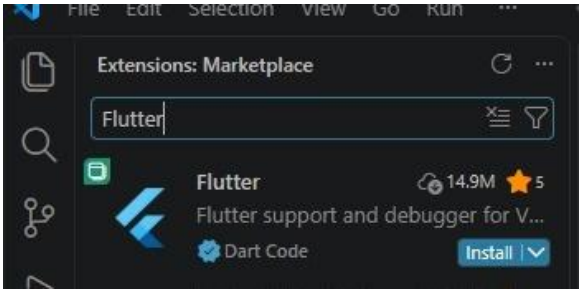


Figura: Instalación de la extensión oficial de Flutter en el Marketplace de Visual Studio Code.

2. Configuración de Firebase y Archivos de Conexión

Paso 6. Creación del Proyecto en Firebase Console

Ingresando a console.firebase.google.com con la cuenta app.cafeteria.tese@gmail.com, se creó el proyecto 'CAFETESE' y se habilitaron los servicios de Cloud Firestore (base de datos NoSQL para el menú y pedidos) y Authentication.

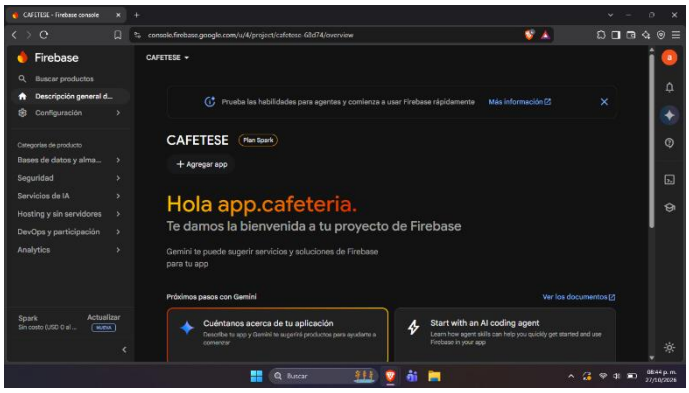


Figura: Consola de Firebase mostrando el proyecto "CAFETESE" activo

Paso 7. Vinculación con la app de Flutter y google-services.json

Se registró la aplicación Android en Firebase, descargando el archivo de configuración google-services.json. Dicho archivo fue colocado en la ruta android/app/ del proyecto Flutter para permitir la conexión segura entre la app y los servicios en la nube

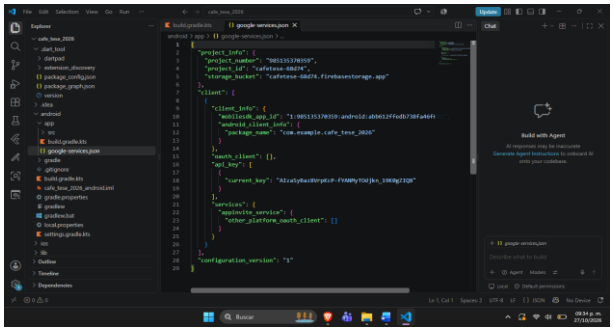


Figura: Estructura de archivos en Visual Studio Code mostrando el archivo de configuración google-services.json dentro de la ruta android/app/.

3. Procedimiento de Subida a GitHub con Git Bash

Paso 8. Preparación de la carpeta local y clonación del repositorio

Se abrió la terminal Git Bash en Windows para crear el directorio de trabajo en Documentos y realizar la clonación del repositorio remoto del equipo

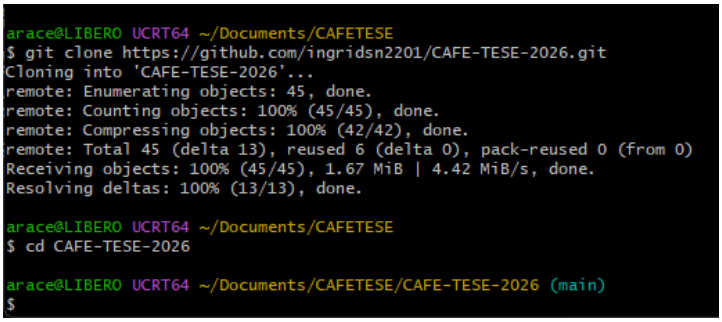


Figura: Consola de Git Bash ejecutando la clonación del repositorio remoto de CAFETESE y posicionamiento en la rama principal (main).

Paso 9. Estructuración de la carpeta de evidencias

Siguiendo la arquitectura acordada para el repositorio, se creó la subcarpeta de evidencias para organizar los archivos comprobables de Firebase.



Figura: Creación y verificación de la estructura de carpetas evidencias/firebase en la terminal de Git Bash.

Paso 10. Configuración de credenciales de Git y preparación del commit

Se configuró la identidad del autor en Git y se prepararon únicamente los archivos correspondientes a la sección de Firebase para registrarlos de forma independiente.

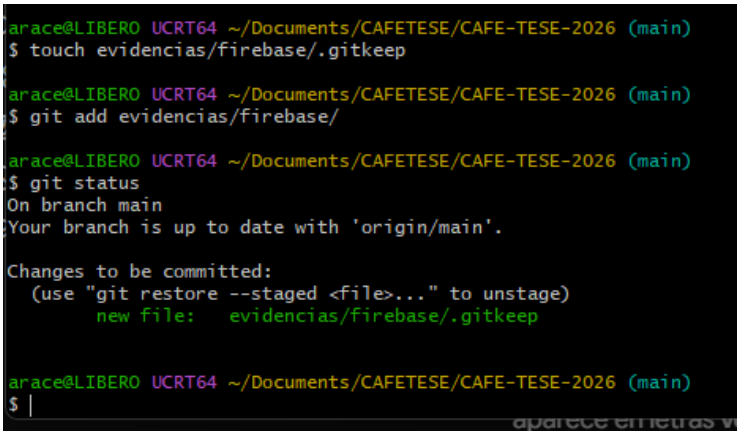


Figura: Verificación del estado de Git (git status) mostrando el archivo de evidencias en el área de *staging* (en verde).

Paso 11. Creación del commit y publicación en GitHub

Se generó el commit local con el mensaje descriptivo firmado por Aracely. Posteriormente se realizó la sincronización (pull) y el envío definitivo (push) a la rama main.

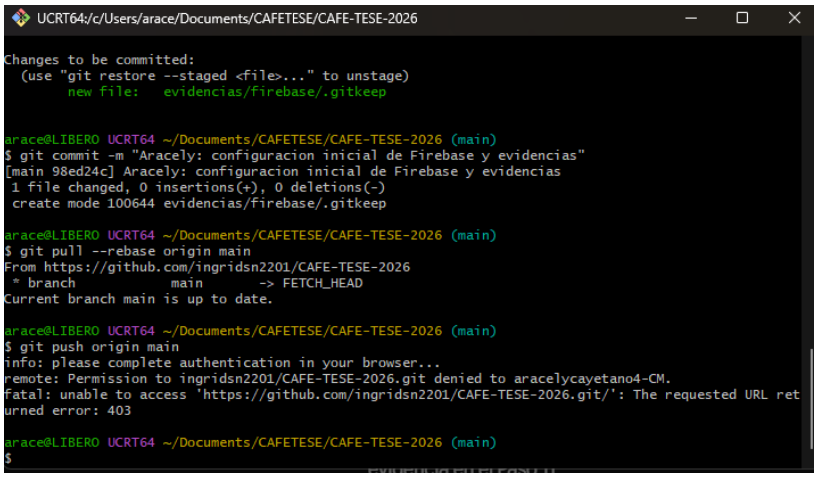


Figura: Ejecución de comandos de sincronización y autenticación para el envío de cambios hacia el repositorio remoto en GitHub.